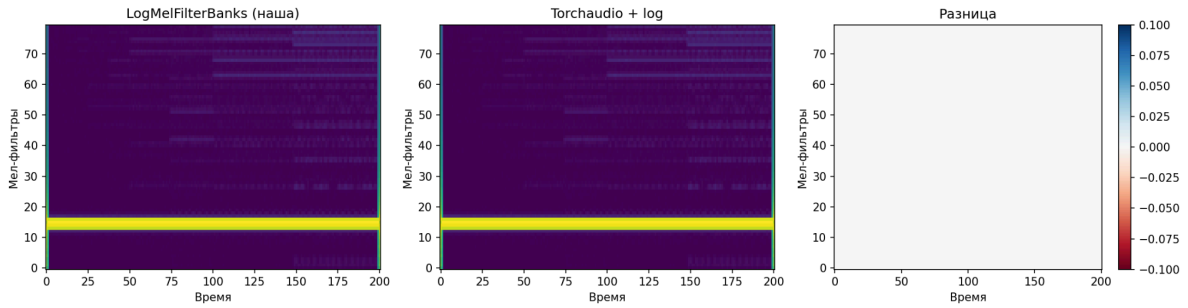
Отчет по 1 дз "Digital Signal Processing"

Сравнение с torchaudio



На рисунке представлено сравнение реализации LogMelFilterBanks с реализацией torchaudio. Графики одинаковые, что подтверждает корректность реализации.

Эксперимент 1. Варьирование количества мел-фильтров (n_mels)

n_mels	Точность	Параметры	FLOPs (M)
20	0.9775	33.6K	6.05M
40	0.9725	35.5K	6.41M
80	0.9712	39.3K	7.15M

Наблюдения:

- Наилучшая точность достигнута при n_mels = 20 (97.75%)
- Увеличение количества мел-фильтров приводит к незначительному снижению точности
- Количество параметров модели растет с увеличением n_mels (с 33.6K до 39.3K)
- Оптимальным значением для данной задачи является n_mels = 20, так как обеспечивает максимальную точность при минимальном размере модели

Эксперимент 2. Варьирование параметра groups в Conv1d

groups	Точность	Параметры	FLOPs (M)	Время/эп
1	0.9663	39.3K	7.15M	25.68c
2	0.9487	20.1K	3.58M	25.50c
4	0.9587	10.5K	1.79M	23.46c
8	0.9400	5.7K	0.89M	23.67c
16	0.9275	3.3K	0.45M	24.16c

Наблюдения:

- Наилучшая точность достигнута при groups = 1 (обычная свертка) — 96.63%
- Групповые свертки позволяют значительно сократить количество параметров:

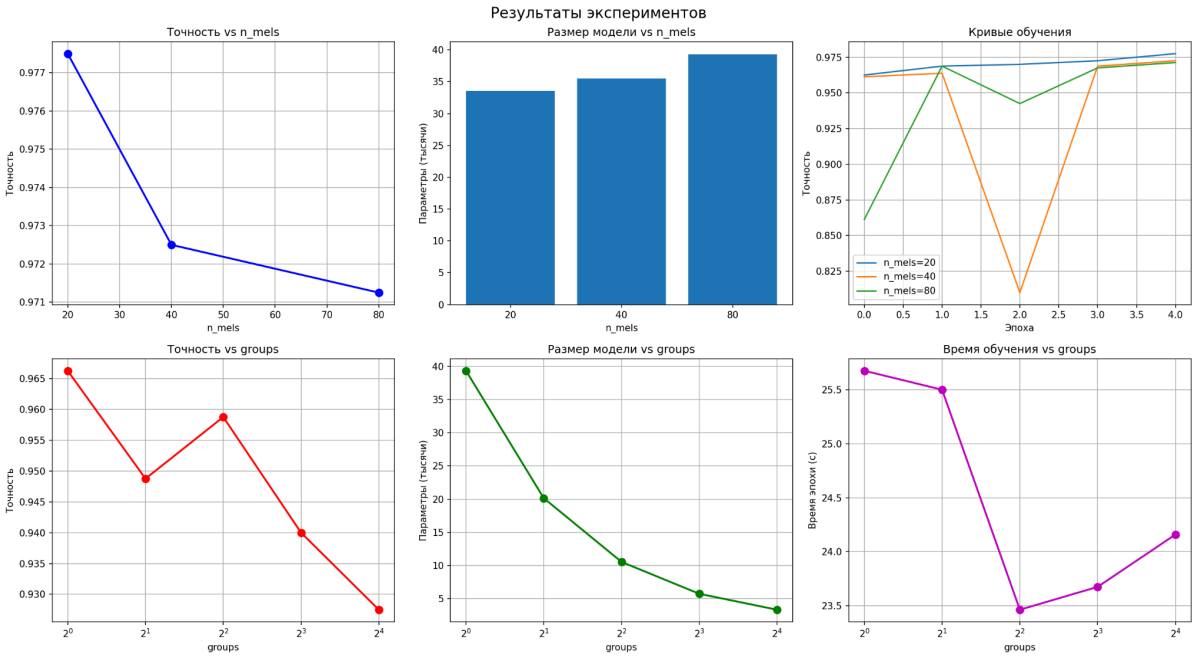
  – groups=4: 10.5K параметров

  – groups=16: 3.3K параметров

- При groups=4 точность остается высокой (95.87%) при существенном сокращении модели
- Время обучения мало зависит от groups и составляет 23-26 секунд на эпоху
- При groups=8 и выше видно заметное падение точности (ниже 94%)

Визуализация результатов

Графики зависимостей прикрепляю ниже:



Выводы

1. Оптимальная конфигурация:
    - Для максимальной точности: n_mels=20, groups=1 (97.75%)
    - Для баланса точности и размера: n_mels=20, groups=4 (95.87% при 10.5K параметров)
2. Влияние n_mels:
    - Увеличение количества мел-фильтров выше 20 не дает прироста точности
    - Модель с 20 фильтрами работает лучше, чем с 40 или 80
3. Влияние groups:
    - Групповые свертки эффективны для уменьшения размера модели
    - Значение groups=4 дает наилучший компромисс между точностью и количеством параметров
    - При groups≥8 точность падает ниже 94%
4. Время обучения:
    - Стабильно 23-26 секунд на эпоху
    - Групповые свертки не дают значительного ускорения на данном размере модели